

Đại số - Độ đo xác suất

Definition 1. (σ -đại số)

Cho không gian Ω và ký hiệu 2^Ω là tập tất cả tập hợp con của Ω . Gọi $\mathfrak{M}$ là họ các tập hợp con chứa trong Ω . $\mathfrak{M}$ được gọi là một σ -đại số nếu

1. $\Omega \in \mathfrak{M}$.
2. $A \in \mathfrak{M} \implies A^c = \Omega \setminus A \in \mathfrak{M}$.
3. $A_n \in \mathfrak{M}$ với $n = 1, 2, \dots \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{M}$.

Hệ quả:

4. $\emptyset \in \mathfrak{M}$.
5. $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{M}$.

Definition 2. (Độ đo)

Cho $(\Omega, \mathfrak{M})$ là một không gian đo được (với $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên Ω). Một hàm tập hợp $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$ được gọi là một độ đo nếu nó thỏa mãn hai tiên đề:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Tính σ -cộng tính: Với mọi dãy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathfrak{M}$ gồm các tập hợp đôi một rời nhau, ta có:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Definition 3. (Độ đo xác suất)

Nếu độ đo μ thỏa mãn thêm điều kiện chuẩn hóa $\mu(\Omega) = 1$, thì μ được gọi là một độ đo xác suất (thường ký hiệu là $\mathbb{P}$).

Khi đó, bộ ba $(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$ được gọi là một không gian xác suất, các phần tử trong $\mathfrak{M}$ được gọi là các biến cố. $A \in \mathfrak{M}$ nghĩa là $\mathfrak{M}$ -đo được hoặc gọi A đo được nếu độ đo đã xác định.

Theorem 1. (Các tính chất cơ bản của độ đo)

Cho độ đo μ trên $(\Omega, \mathfrak{M})$. Với mọi $A, B \in \mathfrak{M}$:

1. Tính đơn điệu: Nếu $A \subseteq B \implies \mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Tính cộng tính hữu hạn: Nếu $A \cap B = \emptyset \implies \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
3. Tính chất trừ: Nếu $A \subseteq B$ và $\mu(A) < \infty \implies \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
4. Tính σ -dưới cộng tính: $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ với mọi dãy $\{A_n\}$ bất kỳ.

Definition 4. (Tính đóng với các phép toán cơ bản)

Cho họ tập hợp $\mathcal{H} \subseteq 2^\Omega$.

1. Đóng với phép giao hữu hạn: Với mọi $A, B \in \mathcal{H} \implies A \cap B \in \mathcal{H}$.

2. Đóng với phép hiệu: Với mọi $A, B \in \mathcal{H} \implies A \setminus B \in \mathcal{H}$.
3. Đóng với phép hiệu chuẩn (proper difference): Với mọi $A, B \in \mathcal{H}$ thỏa mãn $B \subseteq A \implies A \setminus B \in \mathcal{H}$.
4. Đóng với giới hạn trên (hợp dãy tăng): Với mọi dãy tăng $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ trong $\mathcal{H}$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{H}$.

Definition 5. (Hệ π và Hệ λ)

Cho không gian mẫu $\Omega \neq \emptyset$.

- π -hệ: Là một họ $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$ đóng với phép giao hữu hạn.
- λ -hệ (Hệ Dynkin): Là một họ $\mathcal{H} \subseteq 2^\Omega$ thỏa mãn 3 tiên đề:
 1. Chứa không gian mẫu: $\Omega \in \mathcal{H}$.
 2. Đóng với phép hiệu chuẩn: Với mọi $A, B \in \mathcal{H}$ và $B \subseteq A \implies A \setminus B \in \mathcal{H}$.
 3. Đóng với giới hạn trên: Với mọi dãy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{H}$ thỏa mãn $A_n \uparrow A \implies A \in \mathcal{H}$.

Proposition 1. (Đặc trưng hóa σ -đại số qua Hệ π và Hệ λ)

Cho không gian mẫu $\Omega \neq \emptyset$. Một họ tập hợp $\mathfrak{M} \subseteq 2^\Omega$ là một σ -đại số khi và chỉ khi $\mathfrak{M}$ vừa là một π -hệ vừa là một λ -hệ.

Proof.

($\implies$) Giả sử $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên Ω .

1. Vì $\mathfrak{M}$ đóng với phép giao đếm được, nó hiển nhiên đóng với phép giao hai tập hữu hạn:
 $A, B \in \mathfrak{M} \implies A \cap B \in \mathfrak{M}$. Do đó $\mathfrak{M}$ là một π -hệ.
2. Ta kiểm tra 3 tiên đề của λ -hệ:
 - $\Omega \in \mathfrak{M}$ (tiên đề trực tiếp của σ -đại số).
 - Cho $A, B \in \mathfrak{M}$ với $B \subseteq A$. Do $\mathfrak{M}$ đóng với phép bù và giao hữu hạn, ta có $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathfrak{M}$. Vậy $\mathfrak{M}$ đóng với phép hiệu chuẩn.
 - Cho dãy tăng bất kỳ $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathfrak{M}$ thỏa mãn $A_n \uparrow A$. Giới hạn của dãy chính là hợp đếm được:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Do $\mathfrak{M}$ đóng với phép hợp đếm được nên $A \in \mathfrak{M}$.

Suy ra $\mathfrak{M}$ là một λ -hệ.

($\impliedby$) Giả sử $\mathfrak{M}$ đồng thời là một π -hệ và một λ -hệ. Ta kiểm tra 3 tiên đề của một σ -đại số:

1. **Chứa không gian mẫu:** $\Omega \in \mathfrak{M}$ theo tiên đề 1 của λ -hệ.
2. **Đóng với phép bù:** Với mọi $A \in \mathfrak{M}$, do $A \subseteq \Omega$ và $\Omega \in \mathfrak{M}$, áp dụng tính đóng với hiệu chuẩn của λ -hệ ta có:

$$A^c = \Omega \setminus A \in \mathfrak{M}$$

3. **Đóng với phép hợp đếm được:** Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathfrak{M}$.

- Trước hết, ta chứng minh $\mathfrak{M}$ đóng với phép hợp hữu hạn: Với $A_1, A_2 \in \mathfrak{M}$, vì $\mathfrak{M}$ đóng với phép bù và là π -hệ (đóng với giao hữu hạn), theo luật De Morgan:

$$A_1 \cup A_2 = (A_1^c \cap A_2^c)^c \in \mathfrak{M}$$

Bằng quy nạp, mọi hợp hữu hạn $\bigcup_{k=1}^n A_k$ đều thuộc $\mathfrak{M}$.

- Đặt dãy tổng bộ phận: $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathfrak{M}$. Khi đó dãy $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ là một dãy tăng:

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq B_3 \subseteq \dots$$

- Áp dụng tính đóng với giới hạn trên của λ -hệ cho dãy tăng $\{B_n\}$:

$$\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n \in \mathfrak{M}$$

Vậy $\mathfrak{M}$ thỏa mãn toàn bộ các tiên đề và là một σ -đại số trên Ω . ■

Theorem 2. (Định lý π - λ của Dynkin)

Cho không gian mẫu $\Omega \neq \emptyset$. Nếu $\mathcal{C}$ là một π -hệ, $\mathcal{H}$ là một λ -hệ, và $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}$, thì:

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$$

Proof.

Gọi $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là λ -hệ nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$. Vì giao của một họ các λ -hệ bất kỳ luôn là một λ -hệ, $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ tồn tại và hiển nhiên $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$.

Ta sẽ chứng minh $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là một σ -đại số. Khi đó, do $\sigma(\mathcal{C})$ là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$, ta suy ra $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$.

Vì $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là một λ -hệ, nó chứa Ω , đóng với phép hiệu chuẩn (suy ra đóng với phép lấy phần bù vì $A^c = \Omega \setminus A$), và đóng với hợp dãy tăng. Để là một σ -đại số, $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ chỉ cần đóng với phép giao hữu hạn.

Với mỗi tập $A \subseteq \Omega$, đặt họ kiểm tra:

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{H}(\mathcal{C}) : A \cap B \in \mathcal{H}(\mathcal{C})\}$$

Nhận xét: Nếu $A \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$, thì $\mathcal{D}_A$ là một λ -hệ:

1. $\Omega \in \mathcal{D}_A$ vì $A \cap \Omega = A \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$.
2. Đóng với phép hiệu chuẩn: Với $B_1, B_2 \in \mathcal{D}_A$ và $B_1 \subseteq B_2$, ta có $A \cap (B_2 \setminus B_1) = (A \cap B_2) \setminus (A \cap B_1)$. Do $A \cap B_1 \subseteq A \cap B_2$ cùng thuộc $\mathcal{H}(\mathcal{C})$, hiệu chuẩn của chúng nằm trong $\mathcal{H}(\mathcal{C})$. Vậy $B_2 \setminus B_1 \in \mathcal{D}_A$.
3. Đóng với dãy tăng: Với $B_n \in \mathcal{D}_A$ thỏa $B_n \uparrow B$, ta có $(A \cap B_n) \uparrow (A \cap B)$. Do $A \cap B_n \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$, hợp giới hạn của dãy cũng nằm trong $\mathcal{H}(\mathcal{C})$. Vậy $B \in \mathcal{D}_A$.

Ta chứng minh $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ đóng với phép giao qua hai bước:

Bước 1: Cố định $C \in \mathcal{C}$. Với mọi $C' \in \mathcal{C}$, do $\mathcal{C}$ là π -hệ nên $C \cap C' \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{C}) \implies C' \in \mathcal{D}_C \implies \mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}_C$. Do $\mathcal{D}_C$ là λ -hệ và do tính tối tiểu của $\mathcal{H}(\mathcal{C})$, ta có $\mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}_C$. Nghĩa là với mọi $B \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$ và $C \in \mathcal{C}$ thì $B \cap C \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$.

Bước 2: Cố định $B \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$. Theo Bước 1, với mọi $C \in \mathcal{C}$ ta có $B \cap C \in \mathcal{H}(\mathcal{C}) \implies C \in \mathcal{D}_B \implies \mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}_B$. Do $\mathcal{D}_B$ là λ -hệ, lại theo tính tối tiểu suy ra $\mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}_B$. Nghĩa là với mọi $A, B \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$ thì $A \cap B \in \mathcal{H}(\mathcal{C})$.
 Vậy $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là π -hệ. Do đó $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là σ -đại số. ■

Theorem 3. (Đẳng thức cấu trúc λ -hệ nhỏ nhất)

Cho $\mathcal{C}$ là một π -hệ chứa Ω . Gọi $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là λ -hệ nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$. Khi đó:

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$$

Proof.

Chiều 1: Chứng minh $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{C})$.

Vì $\mathcal{C}$ là một π -hệ và $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là một λ -hệ chứa $\mathcal{C}$, áp dụng trực tiếp Định lý π - λ của Dynkin:

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}(\mathcal{C})$$

Chiều 2: Chứng minh $\mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

$\sigma(\mathcal{C})$ là một σ -đại số nên nó chứa Ω , đóng với phép hiệu chuẩn, và đóng với hợp dãy tăng. Do đó $\sigma(\mathcal{C})$ là một λ -hệ chứa $\mathcal{C}$. Vì $\mathcal{H}(\mathcal{C})$ là λ -hệ nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$, ta suy ra:

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$$

Kết hợp hai chiều, ta được $\mathcal{H}(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$. ■

Definition 6. (Lớp đơn điệu - Monotone Class)

Một họ $\mathcal{H} \subseteq 2^\Omega$ được gọi là một lớp đơn điệu nếu nó đóng với cả giới hạn trên và giới hạn dưới. Cụ thể:

1. Đóng với giới hạn trên: Dãy tăng $A_n \uparrow A \implies A \in \mathcal{H}$.
2. Đóng với giới hạn dưới: Dãy giảm $F_n \downarrow F \implies F \in \mathcal{H}$.

Theorem 4. (Định lý Halmos đối với lớp đơn điệu)

Cho $\mathcal{C}$ là một đại số trên Ω . Nếu $\mathcal{H}$ là một lớp đơn điệu chứa $\mathcal{C}$, thì:

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$$

Proof.

Gọi $\mathbf{m}(\mathcal{C})$ là lớp đơn điệu nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$. Ta có $\mathbf{m}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$.

Ta chứng minh $\mathbf{m}(\mathcal{C})$ là một λ -hệ:

1. Do $\mathcal{C}$ là đại số nên $\Omega \in \mathcal{C} \subseteq \mathbf{m}(\mathcal{C})$.
2. Định nghĩa lớp đơn điệu bảo đảm $\mathbf{m}(\mathcal{C})$ đóng với giới hạn dãy tăng.
3. Để kiểm tra tính đóng với phép hiệu chuẩn, với mỗi $A \in \mathbf{m}(\mathcal{C})$, xét:

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathbf{m}(\mathcal{C}) : A \setminus B \in \mathbf{m}(\mathcal{C}), B \setminus A \in \mathbf{m}(\mathcal{C}), A \cup B \in \mathbf{m}(\mathcal{C})\}$$

Dễ dàng kiểm tra $\mathcal{D}_A$ là một lớp đơn điệu. Với $A \in \mathcal{C}$, do $\mathcal{C}$ là đại số nên $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}_A$, dẫn tới $\mathcal{D}_A = \mathbf{m}(\mathcal{C})$. Lặp lại cho $A \in \mathbf{m}(\mathcal{C})$, ta thu được $\mathcal{D}_A = \mathbf{m}(\mathcal{C})$ với mọi $A \in \mathbf{m}(\mathcal{C})$. Suy ra $\mathbf{m}(\mathcal{C})$ đóng với phép hiệu chuẩn.

Do đó $\mathbf{m}(\mathcal{C})$ là một λ -hệ. Vì đại số $\mathcal{C}$ đóng với giao hữu hạn nên $\mathcal{C}$ là π -hệ. Áp dụng Định lý Dynkin cho cặp họ sinh $\mathcal{C}$ và λ -hệ $\mathbf{m}(\mathcal{C})$:

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathbf{m}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H}$$

■

Observation 1. (Motivation: Sự tương thích Hệ π - λ với Độ đo)

Trong thực hành, việc kiểm tra trực tiếp một tính chất giải tích trên toàn bộ σ -đại số $\sigma(\mathcal{C})$ là bất khả thi vì $\sigma(\mathcal{C})$ chứa vô số tập hợp phức tạp không thể biểu diễn tường minh. Hệ π - λ của Dynkin giải quyết triệt để vấn đề này nhờ sự tương thích 1-1 giữa cấu trúc λ -hệ với các tiên đề của độ đo:

1. $\Omega \in \mathcal{H} \iff$ **Tính chuẩn hóa của độ đo:** Độ đo trên không gian xác suất hoặc không gian đo hữu hạn luôn xác định tại toàn không gian: $\mu_1(\Omega) = \mu_2(\Omega) = 1 < \infty$.
2. **Đóng với hiệu chuẩn** ($B \subseteq A \implies A \setminus B \in \mathcal{H}$) $\iff$ **Tính chất trừ của độ đo:** Khi $B \subseteq A$ và độ đo hữu hạn, ta có phép trừ tập hợp $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$, giúp đẳng thức độ đo tự động bảo toàn qua phép hiệu tập con.
3. **Đóng với giới hạn trên** ($A_n \uparrow A \implies A \in \mathcal{H}$) $\iff$ **Tính liên tục dưới của độ đo:** Với dãy tăng, độ đo cho phép hoán vị giới hạn $\mu(A) = \lim \mu(A_n)$, giúp đẳng thức độ đo bảo toàn qua phép hợp vô hạn.

Ta có thể thấy họ các tập hợp thỏa mãn tính chất độ đo tạo thành một λ -hệ $\mathcal{H}$. Ta chỉ cần kiểm tra tính chất trên họ sinh $\mathcal{C}$ là π -hệ (chỉ cần đóng với phép giao hai tập), Định lý Dynkin sẽ tự động bảo đảm tính chất đúng trên toàn bộ $\sigma(\mathcal{C})$.

Example 1. (Ứng dụng: Tính duy nhất của độ đo xác suất qua hàm phân phối tích lũy)

Cho $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ là không gian đo Borel trên tập số thực. Giả sử $\mathbb{P}_1$ và $\mathbb{P}_2$ là hai độ đo xác suất trên $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ có cùng hàm phân phối tích lũy (CDF), tức là:

$$F_1(x) = \mathbb{P}_1((-\infty, x]) = \mathbb{P}_2((-\infty, x]) = F_2(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Khi đó $\mathbb{P}_1$ và $\mathbb{P}_2$ trùng nhau trên toàn bộ σ -đại số Borel:

$$\mathbb{P}_1(B) = \mathbb{P}_2(B), \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Proof.

Bước 1: Chọn π -hệ họ sinh $\mathcal{C}$.

Xét họ các nửa khoảng vô hạn về bên trái:

$$\mathcal{C} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$$

Với hai phần tử bất kỳ $(-\infty, x], (-\infty, y] \in \mathcal{C}$, giả sử $x \leq y$, ta có:

$$(-\infty, x] \cap (-\infty, y] = (-\infty, \min(x, y)] = (-\infty, x] \in \mathcal{C}$$

Do đó $\mathcal{C}$ đóng với phép giao hữu hạn, tức $\mathcal{C}$ là một π -hệ. Đồng thời, theo định nghĩa của σ -đại số Borel, họ $\mathcal{C}$ sinh ra toàn bộ $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, nghĩa là $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Bước 2: Thiết lập λ -hệ kiểm tra $\mathcal{H}$.

Đặt họ tất cả các tập Borel mà tại đó hai độ đo nhận cùng giá trị:

$$\mathcal{H} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mathbb{P}_1(B) = \mathbb{P}_2(B)\}$$

Ta kiểm tra $\mathcal{H}$ thỏa mãn 3 tiên đề của một λ -hệ:

1. Chứa không gian mẫu $\mathbb{R}$: Do $\mathbb{P}_1$ và $\mathbb{P}_2$ là các độ đo xác suất, ta có

$$\mathbb{P}_1(\mathbb{R}) = 1 = \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \implies \mathbb{R} \in \mathcal{H}.$$

2. Đóng với phép hiệu chuẩn: Cho $A, B \in \mathcal{H}$ thỏa mãn $B \subseteq A$. Do độ đo xác suất có giá trị hữu hạn, áp dụng tính chất trừ:

$$\mathbb{P}_1(A \setminus B) = \mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_1(B) = \mathbb{P}_2(A) - \mathbb{P}_2(B) = \mathbb{P}_2(A \setminus B)$$

Suy ra $A \setminus B \in \mathcal{H}$.

3. Đóng với giới hạn trên: Cho dãy $\{B_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{H}$ thỏa mãn $B_n \uparrow B$. Áp dụng tính liên tục dưới của độ đo:

$$\mathbb{P}_1(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_1(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_2(B_n) = \mathbb{P}_2(B)$$

Suy ra $B \in \mathcal{H}$.

Do đó $\mathcal{H}$ là một λ -hệ.

Bước 3: Áp dụng Định lý π - λ của Dynkin.

Theo giả thiết đề bài, với mọi $x \in \mathbb{R}$, tập $I_x = (-\infty, x] \in \mathcal{C}$ thỏa mãn:

$$\mathbb{P}_1(I_x) = F_1(x) = F_2(x) = \mathbb{P}_2(I_x) \implies I_x \in \mathcal{H}$$

Suy ra $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}$.

Vì $\mathcal{C}$ là π -hệ và $\mathcal{H}$ là λ -hệ, theo Định lý Dynkin:

$$\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{H} \iff \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{H}$$

Vậy $\mathbb{P}_1(B) = \mathbb{P}_2(B)$ với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. ■

Example 2. (Ứng dụng: Tiêu chuẩn độc lập của các σ -đại số)

Cho $(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$ là một không gian xác suất. Giả sử $\mathcal{C}_1$ và $\mathcal{C}_2$ là hai π -hệ nằm trong $\mathfrak{M}$ thỏa mãn tính độc lập:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \forall A \in \mathcal{C}_1, \forall B \in \mathcal{C}_2$$

Khi đó $\sigma(\mathcal{C}_1)$ và $\sigma(\mathcal{C}_2)$ độc lập với nhau, tức là:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad \forall A \in \sigma(\mathcal{C}_1), \forall B \in \sigma(\mathcal{C}_2)$$

Proof.

Bước 1: Mở rộng độc lập cho $\sigma(\mathcal{C}_1)$ với $\mathcal{C}_2$.

Cố định một tập $B \in \mathcal{C}_2$ tùy ý. Xét họ kiểm tra:

$$\mathcal{H}_1 = \{A \in \mathfrak{M} : \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}$$

Ta chứng minh $\mathcal{H}_1$ là một λ -hệ:

1. $\Omega \in \mathcal{H}_1$ vì $\mathbb{P}(\Omega \cap B) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\Omega)\mathbb{P}(B)$ (do $\mathbb{P}(\Omega) = 1$).

2. Đồng với phép hiệu chuẩn: Cho $A_1, A_2 \in \mathcal{H}_1$ với $A_1 \subseteq A_2$. Ta có:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((A_2 \setminus A_1) \cap B) &= \mathbb{P}((A_2 \cap B) \setminus (A_1 \cap B)) = \mathbb{P}(A_2 \cap B) - \mathbb{P}(A_1 \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B) = (\mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1))\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_2 \setminus A_1)\mathbb{P}(B)\end{aligned}$$

Suy ra $A_2 \setminus A_1 \in \mathcal{H}_1$.

3. Đồng với dãy tăng: Cho $A_n \in \mathcal{H}_1$ với $A_n \uparrow A$. Khi đó $(A_n \cap B) \uparrow (A \cap B)$. Áp dụng tính liên tục dưới:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n \cap B) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Suy ra $A \in \mathcal{H}_1$.

Vì $\mathcal{C}_1$ là π -hệ và $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{H}_1$, áp dụng Định lý Dynkin ta có $\sigma(\mathcal{C}_1) \subseteq \mathcal{H}_1$.

Điều này có nghĩa: Với mọi $A \in \sigma(\mathcal{C}_1)$ và mọi $B \in \mathcal{C}_2$, đẳng thức $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ luôn đúng.

Bước 2: Mở rộng độc lập cho $\sigma(\mathcal{C}_1)$ với $\sigma(\mathcal{C}_2)$.

Cố định một tập $A \in \sigma(\mathcal{C}_1)$ tùy ý. Xét họ kiểm tra:

$$\mathcal{H}_2 = \{B \in \mathfrak{M} : \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}$$

Hoàn toàn tương tự Bước 1, ta chứng minh được $\mathcal{H}_2$ là một λ -hệ.

Theo kết quả của Bước 1, với mọi $B \in \mathcal{C}_2$ thì $B \in \mathcal{H}_2$, do đó $\mathcal{C}_2 \subseteq \mathcal{H}_2$.

Vì $\mathcal{C}_2$ là một π -hệ, áp dụng Định lý Dynkin ta suy ra $\sigma(\mathcal{C}_2) \subseteq \mathcal{H}_2$.

Kết luận: Với mọi $A \in \sigma(\mathcal{C}_1)$ và mọi $B \in \sigma(\mathcal{C}_2)$, ta có $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. ■

Proposition 2. (Tính tương đương của các điều kiện liên tục của độ đo xác suất)

Cho $\mathcal{A}$ là một σ -đại số trên không gian Ω . Giả sử ánh xạ $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ và có tính cộng tính hữu hạn (tức là $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ với mọi $A, B \in \mathcal{A}$ thỏa mãn $A \cap B = \emptyset$).

Khi đó, các mệnh đề sau đây là tương đương:

(i). Cộng tính đếm được (σ -additivity):

Nếu $(A_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các tập rời nhau từng đôi một trong $\mathcal{A}$, thì:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

(ii). Liên tục dưới tại $\emptyset$:

Nếu $A_n \in \mathcal{A}$ với $A_{n+1} \subseteq A_n$ với mọi $n \geq 1$ và $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ (ký hiệu $A_n \downarrow \emptyset$), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 0 \quad (\text{ký hiệu } \mathbb{P}(A_n) \downarrow 0)$$

(iii). Liên tục dưới:

Nếu $A_n \in \mathcal{A}$ với $A_{n+1} \subseteq A_n$ với mọi $n \geq 1$ và $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$ (ký hiệu $A_n \downarrow A$), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) \quad (\text{ký hiệu } \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A))$$

(iv). Liên tục trên tại Ω :

Nếu $A_n \in \mathcal{A}$ với $A_n \subseteq A_{n+1}$ với mọi $n \geq 1$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$ (ký hiệu $A_n \uparrow \Omega$), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 1 \quad (\text{ký hiệu } \mathbb{P}(A_n) \uparrow 1)$$

(v). Liên tục trên:

Nếu $A_n \in \mathcal{A}$ với $A_n \subseteq A_{n+1}$ với mọi $n \geq 1$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ (ký hiệu $A_n \uparrow A$), thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) \quad (\text{ký hiệu } \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A))$$

Proof.

Chứng minh (ii) $\iff$ (iv) và (iii) $\iff$ (v):

Theo luật De-Morgan, nếu một dãy $A_n \downarrow A$ thì dãy bù $A_n^c \uparrow A^c$. Do giả thiết $\mathbb{P}$ có tính cộng hữu hạn và $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, ta có công thức xác suất phần bù:

$$\mathbb{P}(A_n^c) = 1 - \mathbb{P}(A_n) \iff \mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(A_n^c)$$

Do đó khi $A = \emptyset$, ta có $A^c = \Omega$. Dãy $A_n \downarrow \emptyset$ tương đương $A_n^c \uparrow \Omega$, nên $\mathbb{P}(A_n) \downarrow 0 \iff \mathbb{P}(A_n^c) = 1 - \mathbb{P}(A_n) \uparrow 1$. Vậy (ii) $\iff$ (iv)

Với tập A bất kì, dãy $A_n \downarrow A$ tương đương $A_n^c \uparrow A^c$. Khi đó $\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(A_n^c) = 1 - \mathbb{P}(A_n) \uparrow 1 - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A^c)$. Vậy (iii) $\iff$ (v).

Chứng minh (iv) $\iff$ (v):

Chiều (v) $\implies$ (iv) là hiển nhiên bằng cách chọn trường hợp đặc biệt $A = \Omega$.

Giả sử ta có (iv) và dãy tăng $A_n \uparrow A$. Xét $B_n = A_n \cup A^c$, ta có $B_n \uparrow A \cup A^c = \Omega$. Áp dụng (iv) cho B_n , ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = 1$$

Vì $A_n \subset A$ nên $A_n \cap A^c = \emptyset$. Sử dụng tính hữu hạn cộng tính, ta có:

$$\mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(A_n \cup A^c) = \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^c)$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$:

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \{\mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^c)\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^c)$$

Ta suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A)$, ta thu được (v).

Chứng minh (v) $\iff$ (i):

Giả sử có (v). Xét dãy $(A_n)_{n \geq 1}$ các tập rời nhau từng đôi một ($A_n \cap A_m = \emptyset$ khi $n \neq m$). Đặt $B_n = \bigcup_{p=1}^n A_p$ và xét bộ $B_p = \bigcup_{p=1}^n A_p$. Ta có dãy $(B_n)_{n \geq 1}$ là dãy tăng và $B_n \uparrow B$, theo tính cộng tính hữu hạn, với mỗi n :

$$\mathbb{P}(B_n) = \sum_{p=1}^n \mathbb{P}(A_p)$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \sum_{p=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_p)$$

Áp dụng tính chất liên tục trên cho dãy $B_n \uparrow B$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(B)$. Ta thu được (i):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Bây giờ giả sử ta có (i) và dãy tăng $A_n \uparrow A$. Đặt $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$ và tương tự cho tới $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Khi đó $(B_n)_{n \geq 1}$ rời nhau và $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ và $\bigcup_{p=1}^n B_p = A_n$. Áp dụng tính cộng tính đếm được:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{p=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=1}^n \mathbb{P}(B_p)$$

Mặt khác do tính cộng tính hữu hạn, $\sum_{p=1}^n \mathbb{P}(B_p) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{p=1}^n B_p\right) = \mathbb{P}(A_n)$. Thay vào giới hạn bên trên, ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

Vậy ta thu được (i). ■

Definition 7. (Hàm chỉ thị và Sự hội tụ của dãy biến cố)

Cho Ω là không gian mẫu.

1. Với mỗi tập con $A \subseteq \Omega$ ($A \in 2^\Omega$), **hàm chỉ thị** (indicator function) của A được xác định bởi:

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \omega \in A, \\ 0 & \text{nếu } \omega \notin A. \end{cases}$$

Ta viết gọn $\mathbb{1}_A$ thay cho $\mathbb{1}_A(\omega)$.

2. Dãy các tập hợp $A_n \in \mathcal{A}$ được gọi là **hội tụ** về tập hợp A (ký hiệu $A_n \rightarrow A$) nếu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Đặc biệt, nếu dãy A_n là dãy tăng (tương ứng, dãy giảm) dần về A , thì dãy đó cũng hội tụ về A theo nghĩa trên.

Proposition 3. Các phép toán cơ bản của hàm chỉ thị

Cho Ω là không gian mẫu và $A, B \subseteq \Omega$. Ta có các tính chất:

- (i) *Phép giao và tích đại số:*

$$\mathbb{1}_{A \cap B}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega) \cdot \mathbb{1}_B(\omega) = \min\{\mathbb{1}_A(\omega), \mathbb{1}_B(\omega)\}, \quad \forall \omega \in \Omega$$

- (ii) *Phép lấy phần bù:*

$$\mathbb{1}_{A^c}(\omega) = 1 - \mathbb{1}_A(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

- (iii) *Phép hợp và cực đại:*

$$\mathbb{1}_{A \cup B}(\omega) = \max\{\mathbb{1}_A(\omega), \mathbb{1}_B(\omega)\} = \mathbb{1}_A(\omega) + \mathbb{1}_B(\omega) - \mathbb{1}_{A \cap B}(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

Đặc biệt, nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $\mathbb{1}_{A \cup B}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega) + \mathbb{1}_B(\omega)$.

Proof.

(i) Xét phép giao:

Nếu $\omega \in A \cap B$, ta có $\omega \in A$ và $\omega \in B$, do đó $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$ và $\mathbb{1}_B(\omega) = 1$. Khi đó:

$$\mathbb{1}_A(\omega) \cdot \mathbb{1}_B(\omega) = 1 = \mathbb{1}_{A \cap B}(\omega)$$

Ngược lại, nếu $\omega \notin A \cap B$, ít nhất một trong hai giá trị bằng 0, dẫn tới tích bằng $0 = \mathbb{1}_{A \cap B}(\omega)$. Biểu thức cực tiểu tương đương vì $\min\{1, 1\} = 1$ và $\min\{1, 0\} = \min\{0, 0\} = 0$.

(ii) Xét phép lấy phần bù:

Nếu $\omega \in A^c$ thì $\omega \notin A$, do đó $\mathbb{1}_{A^c}(\omega) = 1$ và:

$$1 - \mathbb{1}_A(\omega) = 1 - 0 = 1$$

Nếu $\omega \notin A^c$ thì $\omega \in A$, suy ra $\mathbb{1}_{A^c}(\omega) = 0$ và:

$$1 - \mathbb{1}_A(\omega) = 1 - 1 = 0$$

(iii) Xét phép hợp:

Theo luật De Morgan, $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$. Sử dụng (i) và (ii):

$$\mathbb{1}_{A \cup B} = 1 - \mathbb{1}_{A^c \cap B^c} = 1 - (1 - \mathbb{1}_A)(1 - \mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$$

Mặt khác, $\omega \in A \cup B$ khi và chỉ khi ít nhất một trong hai giá trị $\mathbb{1}_A(\omega), \mathbb{1}_B(\omega)$ bằng 1, điều này tương đương với $\max\{\mathbb{1}_A(\omega), \mathbb{1}_B(\omega)\} = 1$.

Khi $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{1}_{A \cap B} = 0$, ta thu được $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B$. ■

Proposition 4. (Giới hạn đơn điệu và supremum, infimum)

Cho $(A_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các tập con của Ω .

(i) Dãy tăng: Nếu $A_n \subseteq A_{n+1}$ với mọi $n \geq 1$, ta có $A_n \uparrow A$ và đặt $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \sup_{n \geq 1} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

(ii) Dãy giảm: Nếu $A_{n+1} \subseteq A_n$ với mọi $n \geq 1$, ta có $A_n \downarrow A$ và đặt $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \inf_{n \geq 1} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

(iii) Họ tập bất kỳ: Với một dãy tập $(E_k)_{k \geq 1}$ tùy ý, ta luôn có:

$$\mathbb{1}_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k}(\omega) = \sup_{k \geq n} \mathbb{1}_{E_k}(\omega), \quad \mathbb{1}_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k}(\omega) = \inf_{k \geq n} \mathbb{1}_{E_k}(\omega)$$

Proof.

(i) Xét dãy tăng:

Vì $A_n \subseteq A_{n+1}$, ta có $\mathbb{1}_{A_n}(\omega) \leq \mathbb{1}_{A_{n+1}}(\omega)$ với mọi n . Dãy số thực $(\mathbb{1}_{A_n}(\omega))_{n \geq 1}$ không giảm và bị chặn trên bởi 1, do đó giới hạn tồn tại và bằng $\sup_{n \geq 1} \mathbb{1}_{A_n}(\omega)$.

Nếu $\omega \in A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, tồn tại chỉ số N để $\omega \in A_N$. Vì dãy tăng nên $\omega \in A_n$ với mọi $n \geq N$, dẫn đến $\mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 1$ với mọi $n \geq N$. Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 1 = \mathbb{1}_A(\omega)$$

Nếu $\omega \notin A$, thì $\omega \notin A_n$ với mọi $n \geq 1$, suy ra $\mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 0$ với mọi n . Giới hạn bằng $0 = \mathbb{1}_A(\omega)$.

(ii) Xét dãy giảm:

Vì $A_{n+1} \subseteq A_n$, dãy số thực $(\mathbb{1}_{A_n}(\omega))_{n \geq 1}$ không tăng và bị chặn dưới bởi 0, do đó giới hạn tồn tại và bằng $\inf_{n \geq 1} \mathbb{1}_{A_n}(\omega)$.

Nếu $\omega \in A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, thì $\omega \in A_n$ với mọi $n \geq 1$, suy ra $\mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 1$ với mọi n . Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 1 = \mathbb{1}_A(\omega)$$

Nếu $\omega \notin A$, tồn tại N để $\omega \notin A_N$. Vì dãy giảm nên $\omega \notin A_n$ với mọi $n \geq N$, suy ra $\mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 0$ với mọi $n \geq N$. Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 0 = \mathbb{1}_A(\omega)$$

(iii) Xét họ tập bất kỳ:

Đặt $B_m = \bigcup_{k=n}^m E_k$. Dãy $(B_m)_{m \geq n}$ là dãy tăng và $\bigcup_{m=n}^{\infty} B_m = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$. Áp dụng tính chất ở phần các phép toán cơ bản và (i):

$$\mathbb{1}_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k} = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{B_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \max_{n \leq k \leq m} \mathbb{1}_{E_k} = \sup_{k \geq n} \mathbb{1}_{E_k}$$

Tương tự cho phép giao, xét $C_m = \bigcap_{k=n}^m E_k \downarrow \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k$, áp dụng (ii):

$$\mathbb{1}_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k} = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{C_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \min_{n \leq k \leq m} \mathbb{1}_{E_k} = \inf_{k \geq n} \mathbb{1}_{E_k}$$

■

Proposition 5. (Hàm chỉ thị của limsup, liminf và điều kiện tồn tại giới hạn)

Cho $(A_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các tập con tùy ý của Ω .

(i) Biểu diễn của giới hạn trên và giới hạn dưới:

$$\mathbb{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n}(\omega) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega)$$

$$\mathbb{1}_{\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n}(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega)$$

(ii) Tiêu chuẩn tồn tại giới hạn:

Dãy tập hợp A_n hội tụ về tập A (tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)$, $\forall \omega \in \Omega$) khi và chỉ khi:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = A$$

Proof.

(i) Xét biểu diễn giới hạn trên và giới hạn dưới:

Theo định nghĩa tập hợp, $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Đặt $U_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Khi đó $U_{n+1} \subseteq U_n$, tức $U_n \downarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$. Áp dụng tính chất giới hạn giảm:

$$\mathbb{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n} = \inf_{n \geq 1} \mathbb{1}_{U_n}$$

Mặt khác, theo tính chất supremum của họ tập bất kỳ, ta có $\mathbb{1}_{U_n} = \sup_{k \geq n} \mathbb{1}_{A_k}$. Thay vào hệ thức trên:

$$\mathbb{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n} = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} \mathbb{1}_{A_k} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$$

Hoàn toàn tương tự, xét $V_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$. Khi đó $V_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$. Áp dụng tính chất giới hạn tăng và tính chất infimum:

$$\mathbb{1}_{\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n} = \sup_{n \geq 1} \mathbb{1}_{V_n} = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} \mathbb{1}_{A_k} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}$$

(ii) Xét tiêu chuẩn tồn tại giới hạn:

Với mỗi $\omega \in \Omega$, dãy $(\mathbb{1}_{A_n}(\omega))_{n \geq 1}$ là dãy số thực bị chặn trong đoạn $[0, 1]$. Theo tiêu chuẩn hội tụ cơ bản, dãy số có giới hạn khi và chỉ khi giới hạn trên bằng giới hạn dưới:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = c \iff \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = c$$

Kết hợp với kết quả đã chứng minh ở (i):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega) \iff \mathbb{1}_{\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n}(\omega) = \mathbb{1}_{\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)$$

Vì đẳng thức của hai hàm chỉ thị đúng với mọi $\omega \in \Omega$, điều này tương đương với:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = A$$

■

Theorem 5. (Tính liên tục của độ đo xác suất dưới sự hội tụ của dãy biến cố)

Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ là một không gian xác suất và $(A_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến cố trong $\mathcal{A}$ hội tụ về biến cố A (tức là $A_n \rightarrow A$). Khi đó:

(i) $A \in \mathcal{A}$

(ii) Giới hạn của dãy xác suất tồn tại và bằng xác suất của tập giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

Proof.

(i) Chứng minh $A \in \mathcal{A}$:

Nhắc lại định nghĩa tập hợp của giới hạn trên và giới hạn dưới:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m \geq n} A_m$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m \geq n} A_m$$

Vì $\mathcal{A}$ là một σ -đại số, $\mathcal{A}$ đóng kín dưới các phép toán lấy hợp đếm được và lấy giao đếm được. Do $A_n \in \mathcal{A}$ với mọi $n \geq 1$, ta suy ra:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{A} \quad \text{và} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{A}$$

Theo giả thiết, dãy A_n hội tụ về A , nghĩa là dãy hàm chỉ thị hội tụ từng điểm $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)$ với mọi $\omega \in \Omega$. Điều này tương đương với đẳng thức tập hợp:

$$A = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$$

Do đó, $A \in \mathcal{A}$.

(ii) Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$:

Với mỗi $n \geq 1$, ta xây dựng hai dãy tập hợp kẹp:

$$B_n = \bigcap_{m \geq n} A_m \quad \text{và} \quad C_n = \bigcup_{m \geq n} A_m$$

Dãy $(B_n)_{n \geq 1}$ là dãy tăng và hội tụ dần về $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ ($B_n \uparrow A$). Áp dụng tính chất liên tục của độ đo xác suất đối với dãy tăng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(A)$$

Tương tự, dãy $(C_n)_{n \geq 1}$ là dãy giảm và hội tụ dần về $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ ($C_n \downarrow A$). Áp dụng tính chất liên tục của độ đo xác suất đối với dãy giảm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}(A)$$

Mặt khác, theo định nghĩa của B_n và C_n , với mọi $n \geq 1$ ta luôn có quan hệ bao hàm:

$$B_n \subseteq A_n \subseteq C_n$$

Do tính đơn điệu của độ đo xác suất $\mathbb{P}$, ta có bất đẳng thức kẹp:

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}(C_n)$$

Cho $n \rightarrow \infty$ và áp dụng nguyên lý kẹp cho dãy số thực, ta kết luận:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

■

Biến ngẫu nhiên

Theorem 6. (Cấu trúc Tập Vitali - Phản ví dụ cho việc đo trên $\mathcal{P}(\mathbb{R})$)

Xét đoạn $[0, 1]$ và định nghĩa một quan hệ tương đương $\sim$ trên đoạn này bởi:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Quan hệ này chia đoạn $[0, 1]$ thành các lớp tương đương rời nhau.

Theo Tiên đề Chọn, ta chọn ra một tập $V \subset [0, 1]$ chứa đúng một phần tử đại diện từ mỗi lớp tương đương, gọi là tập Vitali. Đặt tập các số hữu tỉ trong khoảng đối xứng là $Q = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, vốn là một tập đếm được. Với mỗi $q \in Q$, xét bản tịnh tiến:

$$V_q := V + q = \{v + q : v \in V\}.$$

Khi đó họ các tập $\{V_q\}_{q \in Q}$ rời nhau từng đôi một, bởi vì nếu tồn tại điểm chung $v_1 + q_1 = v_2 + q_2$ thì $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$, kéo theo hai đại diện trùng nhau và $q_1 = q_2$. Đồng thời, phép hợp của chúng bị kẹp giữa hai đoạn:

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in Q} V_q \subseteq [-1, 2].$$

Giả sử tồn tại một độ đo μ trên $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ bảo toàn qua tịnh tiến và khớp với chiều dài hình học. Do V_q là bản tịnh tiến của V , ta có $\mu(V_q) = \mu(V)$ với mọi $q \in Q$. Theo tính cộng đếm được:

$$\mu([0, 1]) \leq \sum_{q \in Q} \mu(V_q) \leq \mu([-1, 2]) \iff 1 \leq \sum_{q \in Q} \mu(V) \leq 3.$$

Nếu $\mu(V) = 0$ thì về giữa triệt tiêu dẫn đến $1 \leq 0$. Nếu $\mu(V) > 0$ thì tổng vô hạn đếm được các số dương phân kỳ tới vô cùng dẫn đến $+\infty \leq 3$. Cả hai trường hợp đều mâu thuẫn, khẳng định tập Vitali V không thể đo được.

Definition 8. Định Nghĩa σ -Đại Số Borel

Cho (X, τ) là một không gian tô-pô. σ -đại số Borel trên X , ký hiệu là $\mathcal{B}(X)$, là σ -đại số nhỏ nhất sinh bởi họ tất cả các tập mở trong X :

$$\mathcal{B}(X) \equiv \sigma(\tau).$$

Mỗi phần tử thuộc $\mathcal{B}(X)$ được gọi là một tập Borel.

Observation 2. (σ -Đại số Borel và Tính Đếm được)

Trong không gian tô-pô (X, τ) như $\mathbb{R}^n$, mỗi tập mở $U \in \tau$ chứa vô hạn không đếm được các điểm thực và được biểu diễn tự nhiên qua phép hợp không đếm được:

$$U = \bigcup_{x \in U} V_x \quad (V_x \in \tau).$$

Tuy nhiên, các tiên đề đo lường chỉ cho phép lấy hợp và giao trên các họ đếm được $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$. Nếu mở rộng sang hợp không đếm được tùy ý, cấu trúc sẽ phình to thành toàn bộ tập lũy thừa $\mathcal{P}(X)$ và chạm phải các tập nghịch lý kiểu Vitali.

Tính tách được giải quyết mâu thuẫn này: Do tồn tại tập con đếm được $D \subset X$ trù mật ($\overline{D} = X$), không gian sở hữu một cơ sở đếm được $\mathcal{B}_0 \subset \tau$ ($|\mathcal{B}_0| \leq \aleph_0$). Theo định lý Lindelöf, mọi tập mở tùy ý $U \in \tau$ đều phân rã thành hợp đếm được của các phần tử trong $\mathcal{B}_0$:

$$U = \bigcup_{B \in \mathcal{V}_U} B \quad (\mathcal{V}_U \subset \mathcal{B}_0 \text{ là một họ đếm được}).$$

Nhờ đó, σ -đại số Borel $\mathcal{B}(X) \equiv \sigma(\tau)$ thu gọn hệ sinh từ toàn bộ τ về họ cơ sở đếm được $\mathcal{B}_0$:

$$\sigma(\tau) = \sigma(\mathcal{B}_0).$$

Lưu ý về bản chất lực lượng:

- Hệ sinh ban đầu $\mathcal{B}_0$ là một họ đếm được các tập cơ sở hữu tỉ.
- Nhưng bản thân σ -đại số Borel $\mathcal{B}(X)$ là một họ vô hạn không đếm được (lực lượng continuum $2^{\aleph_0}$), vì nó chứa toàn bộ các tập đơn từ $\{x\}$ với $x \in X$.

Proposition 6. (Tính chất của Họ Kéo về - Pullback σ -algebra)

Cho ánh xạ tập hợp $X : \Omega \rightarrow F$ và $(F, \mathcal{F})$ là một không gian đo được. Khi đó, họ tất cả các tạo ảnh:

$$X^*(\mathcal{F}) \equiv \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{F}\}$$

là một σ -đại số trên không gian nguồn Ω . Ta gọi $X^*(\mathcal{F})$ là σ -đại số kéo về (pullback σ -algebra) của $\mathcal{F}$ qua ánh xạ X .

Proof.

Ta kiểm tra trực tiếp ba tiên đề của một σ -đại số trên Ω :

1. Chứa không gian mẫu:

Do $F \in \mathcal{F}$, tạo ảnh của toàn bộ không gian đích là toàn bộ không gian nguồn:

$$\Omega = X^{-1}(F) \in X^*(\mathcal{F}).$$

2. Đóng đối với phép lấy phần bù:

Lấy tập $A \in X^*(\mathcal{F})$ tùy ý. Theo định nghĩa, tồn tại $B \in \mathcal{F}$ sao cho $A = X^{-1}(B)$. Khi đó, phần bù của A trong Ω thỏa mãn tính chất bảo toàn tạo ảnh:

$$A^c = \Omega \setminus X^{-1}(B) = X^{-1}(F \setminus B) = X^{-1}(B^c).$$

Vì $\mathcal{F}$ là một σ -đại số trên F , ta có $B^c \in \mathcal{F}$, suy ra $A^c \in X^*(\mathcal{F})$.

3. Đóng đối với phép hợp đếm được:

Cho dãy tập hợp $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq X^*(\mathcal{F})$. Với mỗi $n \geq 1$, tồn tại $B_n \in \mathcal{F}$ sao cho $A_n = X^{-1}(B_n)$. Sử dụng tính chất toán tử tạo ảnh bảo toàn phép hợp tùy ý:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) = X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right).$$

Do $\mathcal{F}$ đóng đối với hợp đếm được, tập $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ thuộc $\mathcal{F}$, kéo theo $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in X^*(\mathcal{F})$.

Vậy $X^*(\mathcal{F})$ là một σ -đại số trên Ω . ■

Definition 9. (Hàm Đo được)

Cho hai không gian đo được $(E, \mathcal{E})$ và $(F, \mathcal{F})$. Ánh xạ $X : E \rightarrow F$ được gọi là $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ -**đo được** (hoặc hàm đo được) nếu σ -đại số kéo về của $\mathcal{F}$ qua X hoàn toàn bị bao hàm trong hệ σ -đại số nguồn $\mathcal{E}$:

$$X^*(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{E} \iff X^{-1}(B) \in \mathcal{E}, \quad \forall B \in \mathcal{F}$$

Definition 10. (Biến ngẫu nhiên)

Cho một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, trong đó Ω là tập các kết quả có thể xảy ra, $\mathcal{F}$ là σ -đại số các tập đo được (không gian nguồn $(E, \mathcal{E})$), và $\mathbb{P}$ là độ đo xác suất.

Ánh xạ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là một **biến ngẫu nhiên** nếu nó là một ánh xạ $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được, với $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số Borel trên tập số thực $\mathbb{R}$ (không gian đích $(F, \mathcal{F})$).

Điều này có nghĩa là với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, tạo ảnh của nó phải thuộc về σ -đại số nguồn $\mathcal{F}$:

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Theorem 7. (Tiêu chuẩn Kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh)

Cho hai không gian đo được $(E, \mathcal{E})$ và $(F, \mathcal{F})$, cùng một họ tập con tùy ý $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(F)$ sinh ra σ -đại số $\mathcal{F}$ (tức $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$).

Khi đó, ánh xạ $X : E \rightarrow F$ là $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ -đo được khi và chỉ khi tạo ảnh của mọi tập trong họ sinh $\mathcal{C}$ đều thuộc $\mathcal{E}$:

$$X \text{ đo được} \iff X^{-1}(C) \in \mathcal{E}, \quad \forall C \in \mathcal{C}.$$

Proof.

Chiều ($\implies$):

Giả sử $X : E \rightarrow F$ là ánh xạ đo được. Theo định nghĩa, với mọi $B \in \mathcal{F}$ ta luôn có $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$. Vì $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, hiển nhiên với mọi $C \in \mathcal{C}$ ta đều có $X^{-1}(C) \in \mathcal{E}$.

Chiều ($\impliedby$) (Chứng minh bằng Kỹ thuật Mở rộng $\mathcal{C}^\cap$ và Định lý π - λ Dynkin):

Giả sử $X^{-1}(C) \in \mathcal{E}$ với mọi $C \in \mathcal{C}$. Ta sẽ chứng minh $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ với mọi $B \in \mathcal{F}$ thông qua 4 bước:

Bước 1: Mở rộng $\mathcal{C}$ thành π -hệ $\mathcal{C}^\cap$

Xét họ $\mathcal{C}^\cap$ gồm tất cả các giao hữu hạn các phần tử thuộc $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C}^\cap \equiv \left\{ \bigcap_{i=1}^k C_i \mid k \in \mathbb{N}^*, C_i \in \mathcal{C} \right\}.$$

- **Tính chất π -hệ:** Với hai tập bất kỳ $A = \bigcap_{i=1}^k C_i \in \mathcal{C}^\cap$ và $B = \bigcap_{j=1}^m D_j \in \mathcal{C}^\cap$, giao của chúng là:

$$A \cap B = \left(\bigcap_{i=1}^k C_i \right) \cap \left(\bigcap_{j=1}^m D_j \right) = C_1 \cap \dots \cap C_k \cap D_1 \cap \dots \cap D_m \in \mathcal{C}^\cap.$$

Do đó $\mathcal{C}^\cap$ đóng đối với phép giao hữu hạn, tức $\mathcal{C}^\cap$ là một π -hệ trên F .

- **Bảo toàn σ -đại số sinh:** (Cần chứng minh thêm) Do $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}^\cap \subseteq \sigma(\mathcal{C})$, theo tính chất của σ -đại số sinh ta có $\sigma(\mathcal{C}^\cap) = \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$.

Bước 2: Kiểm tra tính chất đo được trên π -hệ $\mathcal{C}^\cap$

Lấy một tập tùy ý $A = \bigcap_{i=1}^k C_i \in \mathcal{C}^\cap$ (với $C_i \in \mathcal{C}$). Sử dụng tính chất bảo toàn phép giao của toán tử tạo ảnh:

$$X^{-1}(A) = X^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^k C_i\right) = \bigcap_{i=1}^k X^{-1}(C_i).$$

Theo giả thiết, $X^{-1}(C_i) \in \mathcal{E}$ với mọi $i = 1, \dots, k$. Vì $\mathcal{E}$ là một σ -đại số trên không gian mẫu E , nó đóng đối với phép giao hữu hạn, suy ra:

$$X^{-1}(A) = \bigcap_{i=1}^k X^{-1}(C_i) \in \mathcal{E}, \quad \forall A \in \mathcal{C}^\cap.$$

Bước 3: Lập họ các "Tập hợp tốt" $\mathcal{L}$ và kiểm tra cấu trúc λ -hệ

Xét họ tất cả các tập con trên không gian đích F có tạo ảnh đo được trong $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{L} \equiv \{B \subseteq F : X^{-1}(B) \in \mathcal{E}\}.$$

Từ kết quả ở Bước 2, ta có ngay $\mathcal{C}^\cap \subseteq \mathcal{L}$. Ta kiểm tra $\mathcal{L}$ là một λ -hệ Dynkin trên F :

1. **Chứa không gian toàn phần:** Tạo ảnh của không gian đích F là toàn bộ không gian mẫu E :

$$X^{-1}(F) = E \in \mathcal{E} \implies F \in \mathcal{L}.$$

2. *Đóng đối với phép hiệu chuẩn:* Cho $B_1, B_2 \in \mathcal{L}$ thỏa mãn $B_1 \subseteq B_2$. Do tạo ảnh bảo toàn phép hiệu:

$$X^{-1}(B_2 \setminus B_1) = X^{-1}(B_2) \setminus X^{-1}(B_1).$$

Vì $B_1, B_2 \in \mathcal{L}$ nên $X^{-1}(B_1), X^{-1}(B_2) \in \mathcal{E}$. Do $\mathcal{E}$ là σ -đại số trên E (đóng với phép hiệu), ta có:

$$X^{-1}(B_2 \setminus B_1) \in \mathcal{E} \implies B_2 \setminus B_1 \in \mathcal{L}.$$

3. *Đóng đối với giới hạn tăng đếm được:* Cho dãy $\{B_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{L}$ thỏa mãn $B_n \subseteq B_{n+1}$ với mọi $n \geq 1$. Do tạo ảnh bảo toàn phép hợp đếm được:

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n).$$

Vì mỗi $X^{-1}(B_n) \in \mathcal{E}$ và $\mathcal{E}$ đóng đối với hợp đếm được, ta có:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{E} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{L}.$$

Như vậy, $\mathcal{L}$ là một λ -hệ Dynkin trên F .

Bước 4: Áp dụng Định lý π - λ Dynkin và Kết luận

Do $\mathcal{C}^\cap$ là một π -hệ và $\mathcal{L}$ là một λ -hệ trên F thỏa mãn $\mathcal{C}^\cap \subseteq \mathcal{L}$, theo Định lý π - λ của Dynkin:

$$\sigma(\mathcal{C}^\cap) \subseteq \mathcal{L}.$$

Mặt khác, vì $\sigma(\mathcal{C}^\cap) = \mathcal{F}$, ta suy ra:

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}.$$

Đẳng thức trên khẳng định rằng với mọi biến cố $B \in \mathcal{F}$, ta đều có $B \in \mathcal{L}$, tức là $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$.

Do đó, ánh xạ $X : E \rightarrow F$ là $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ -đo được. ■

Remark 1. (Chứng minh khác cho Tiêu chuẩn Kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh)

Ta có thể chứng minh cách thông thường cho chiều đảo bằng cách chỉ ra $\mathcal{L} \equiv \{B \in \mathcal{F} : X^{-1}(B) \in \mathcal{E}\}$ là một σ -đại số.

1. Kiểm tra bao hàm $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$:

Với mọi $C \in \mathcal{C}$, theo giả thiết ta có $X^{-1}(C) \in \mathcal{E}$. Đồng thời $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$ nên $C \in \mathcal{F}$. Do đó $C \in \mathcal{L}$, điều này đúng với mọi $C \in \mathcal{C}$ nên ta có $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$.

2. Chứng minh $\mathcal{L}$ là một σ -đại số trên F :

- *Chứa không gian mẫu:* $X^{-1}(F) = E \in \mathcal{E}$ và $F \in \mathcal{F}$, suy ra $F \in \mathcal{L}$.
- *Đóng với phép bù:* Lấy $B \in \mathcal{L}$, tức $B \in \mathcal{F}$ và $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$. Vì $\mathcal{F}$ và $\mathcal{E}$ là các σ -đại số, ta có $B^c \in \mathcal{F}$ và:

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{E} \implies B^c \in \mathcal{L}.$$

- *Đóng với hợp đếm được:* Cho dãy $\{B_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{L}$. Khi đó $B_n \in \mathcal{F}$ và $X^{-1}(B_n) \in \mathcal{E}$. Do tính chất bảo toàn phép hợp của tạo ảnh:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{F} \quad \text{và} \quad X^{-1} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{E} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{L}.$$

3. Kết luận:

Vì $\mathcal{L}$ là một σ -đại số trên F chứa $\mathcal{C}$, theo tính chất tối thiểu của σ -đại số sinh $\sigma(\mathcal{C})$, ta có:

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Mặt khác, theo định nghĩa thì $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{F}$, do đó $\mathcal{L} = \mathcal{F}$.

Điều này chứng tỏ $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ với mọi $B \in \mathcal{F}$, hay X là ánh xạ $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ -đo được.

Theorem 8. (Tính Đo được của Hàm Liên tục trên Không gian Metric)

Cho hai không gian metric (E, d_E) và (F, d_F) , cùng các σ -đại số Borel tương ứng $\mathcal{B}(E)$ và $\mathcal{B}(F)$ (với $\mathcal{B}(E), \mathcal{B}(F)$ lần lượt là các σ -đại số sinh bởi họ các tập mở tương ứng của mỗi không gian).

Nếu ánh xạ $X : E \rightarrow F$ liên tục thì X là một ánh xạ $\mathcal{B}(E)/\mathcal{B}(F)$ -đo được.

Proof.

Đặt $\mathcal{T}_F$ là họ tất cả các tập mở trong (F, d_F) . Theo định nghĩa của σ -đại số Borel, $\mathcal{T}_F$ chính là họ sinh của $\mathcal{B}(F)$:

$$\mathcal{B}(F) = \sigma(\mathcal{T}_F).$$

1. Kiểm tra tính đo được trên họ sinh $\mathcal{T}_F$:

Lấy một phần tử tùy ý $V \in \mathcal{T}_F$ (tức V là một tập mở bất kỳ trong F).

Do X là hàm liên tục, tạo ảnh của mọi tập mở qua X là một tập mở trong E . Do đó:

$$X^{-1}(V) \text{ là tập mở trong } E \implies X^{-1}(V) \in \mathcal{B}(E).$$

2. Áp dụng Tiêu chuẩn họ sinh:

Theo Tiêu chuẩn Kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh:

$$(\sigma(\mathcal{T}_F) = \mathcal{B}(F) \quad \text{và} \quad \forall V \in \mathcal{T}_F, X^{-1}(V) \in \mathcal{B}(E)) \implies X^{-1}(B) \in \mathcal{B}(E), \quad \forall B \in \mathcal{B}(F).$$

Vậy X là một ánh xạ $\mathcal{B}(E)/\mathcal{B}(F)$ -đo được. ■

Theorem 9. (Trace σ -algebra)

Cho $X \neq \emptyset$, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ là một họ tập con tùy ý của X , và $A \subseteq X$. Đặt:

$$\sigma(\mathcal{C}) \cap A \equiv \{B \cap A : B \in \sigma(\mathcal{C})\}$$

Khi đó:

1. $\sigma(\mathcal{C}) \cap A$ là một σ -đại số trên không gian mẫu A .
2. $\sigma_A(\mathcal{C} \cap A) = \sigma(\mathcal{C}) \cap A$, trong đó $\sigma_A(\mathcal{C} \cap A)$ là σ -đại số trên A sinh bởi họ vết $\mathcal{C} \cap A = \{C \cap A : C \in \mathcal{C}\}$.

Proof.

Xét ánh xạ nhúng chính tắc (canonical inclusion map):

$$i : A \hookrightarrow X, \quad i(x) = x, \quad \forall x \in A.$$

Nhận xét rằng với mọi tập con $B \subseteq X$, phép lấy tạo ảnh qua i chính là phép lấy vết trên A :

$$i^{-1}(B) = \{x \in A : i(x) \in B\} = \{x \in A : x \in B\} = B \cap A.$$

Chứng minh Ý 1:

Họ vết $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$ được viết lại chính xác bằng ngôn ngữ kéo về:

$$\sigma(\mathfrak{C}) \cap A = \{i^{-1}(B) : B \in \sigma(\mathfrak{C})\} = i^*(\sigma(\mathfrak{C})).$$

Do $\sigma(\mathfrak{C})$ là một σ -đại số trên X , theo Tính chất của σ -đại số kéo về (Pullback σ -algebra), họ $i^*(\sigma(\mathfrak{C}))$ tự động là một σ -đại số trên không gian nguồn A .

Chứng minh Ý 2: Ta chứng minh hai chiều bao hàm:

Chiều $\subseteq$:

Vì $\mathfrak{C} \subseteq \sigma(\mathfrak{C})$, lấy vết với A ta có ngay $\mathfrak{C} \cap A \subseteq \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$.

Theo Ý 1, $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$ đã là một σ -đại số trên A .

Theo tính tối tiểu của σ -đại số sinh $\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A)$, ta suy ra:

$$\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) \subseteq \sigma(\mathfrak{C}) \cap A.$$

Chiều $\supseteq$:

Xét ánh xạ nhúng giữa hai không gian đo được:

$$i : (A, \sigma_A(\mathfrak{C} \cap A)) \longrightarrow (X, \sigma(\mathfrak{C})).$$

Không gian đích X có σ -đại số được sinh bởi họ $\mathfrak{C}$, tức $\sigma(\mathfrak{C})$.

Với mọi phần tử trong họ sinh $C \in \mathfrak{C}$, tạo ảnh của nó là:

$$i^{-1}(C) = C \cap A \in \mathfrak{C} \cap A \subseteq \sigma_A(\mathfrak{C} \cap A).$$

Vì tạo ảnh của mọi tập trong họ sinh $\mathfrak{C}$ đều đo được trong $\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A)$, theo Tiêu chuẩn Kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh, ánh xạ i là ánh xạ đo được:

$$\forall B \in \sigma(\mathfrak{C}) \implies i^{-1}(B) \in \sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) \iff B \cap A \in \sigma_A(\mathfrak{C} \cap A).$$

Do đó:

$$\sigma(\mathfrak{C}) \cap A \subseteq \sigma_A(\mathfrak{C} \cap A).$$

Kết hợp hai chiều bao hàm, ta có đẳng thức cần chứng minh: $\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) = \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$. ■

Proposition 7. (Đặc trưng hóa Tính Đo được qua Họ các Khoảng Nửa vô hạn trên $\mathbb{R}$)

Cho $(E, \mathcal{E})$ là một không gian đo được và $X : E \rightarrow \mathbb{R}$ là một ánh xạ nhận giá trị thực. Gọi $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số Borel trên $\mathbb{R}$.

Khi đó, hai mệnh đề sau là tương đương:

- X là ánh xạ $\mathcal{E}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được (tức là $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$)
- $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{E}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.

Proof.

Ta chứng minh hai chiều tương đương:

Chiều ($\implies$):

Giả sử X là ánh xạ đo được. Với mỗi $a \in \mathbb{R}$, khoảng nửa vô hạn $(-\infty, a]$ là một tập đóng trong không gian metric $\mathbb{R}$, do đó $(-\infty, a] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Theo định nghĩa ánh xạ đo được, ta suy ra ngay $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{E}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$.

Chiều ($\impliedby$):

Xét họ sinh gồm các khoảng nửa vô hạn đóng:

$$\mathcal{C} \equiv \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}.$$

Theo giả thiết, $X^{-1}(C) \in \mathcal{E}$ với mọi $C \in \mathcal{C}$. Để áp dụng Tiêu chuẩn họ sinh chứng minh X đo được, ta cần chỉ ra:

$$\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Chiều $\supseteq$: Vì mỗi tập $(-\infty, a]$ đều thuộc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, ta có $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, kéo theo $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Chiều $\supseteq$: Ta chứng minh mọi tập mở của $\mathbb{R}$ đều nằm trong $\sigma(\mathcal{C})$

Với mọi $a \in \mathbb{R}$, ta biểu diễn khoảng mở vô hạn qua hợp đếm được tăng:

$$(-\infty, a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a - \frac{1}{n}\right].$$

Vì $(-\infty, a - \frac{1}{n}] \in \mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$ và $\sigma(\mathcal{C})$ đóng với hợp đếm được, suy ra $(-\infty, a) \in \sigma(\mathcal{C})$.

Với mọi $b \in \mathbb{R}$, xét phần bù:

$$(b, +\infty) = \mathbb{R} \setminus (-\infty, b] \in \sigma(\mathcal{C}).$$

Vậy giờ ta xét khoảng mở bị chặn (a, b) với $a < b$, ta lấy giao hữu hạn hai tia:

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty) \in \sigma(\mathcal{C}).$$

Xét một tập mở tùy ý $U \subseteq \mathbb{R}$. Đặt tập các điểm hữu tỉ trong U là $U \cap \mathbb{Q} = \{r_n : n \in \mathbb{N}^*\}$ (đây là tập đếm được vì $\mathbb{Q}$ đếm được). Với mỗi $r_n \in U$, vì U mở nên tồn tại ít nhất một bán kính hữu tỉ $\varepsilon_{nm} \in \mathbb{Q}^+$ sao cho $(r_n - \varepsilon_{nm}, r_n + \varepsilon_{nm}) \subseteq U$. Gom toàn bộ các khoảng mở hữu tỉ như vậy, ta đảm bảo hợp của chúng nằm trong U :

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} (r_n - \varepsilon_{nm}, r_n + \varepsilon_{nm}) \subseteq U$$

Để chứng minh mọi điểm trong U cũng nằm trong hợp khoảng mở hữu tỉ, ta xét tùy ý x thuộc quá cầu mở bán kính $\delta > 0$: $(x - \delta, x + \delta) \subseteq U$. Ta đề ý rằng vì $\mathbb{Q}$ trù mật trong $\mathbb{R}$, ta luôn tìm được các điểm hữu tỉ r_n và một bán kính hữu tỉ $\varepsilon_{nm} \in \mathbb{Q}^+$ sao cho điểm x lọt vào khoảng đó và khoảng đó vẫn nằm trong quá cầu ban đầu:

$$x \in (r_n - \varepsilon_{nm}, r_n + \varepsilon_{nm}) \subseteq (x - \delta, x + \delta) \subseteq U$$

Vậy ta có:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} (r_n - \varepsilon_{nm}, r_n + \varepsilon_{nm}) = U$$

Do mỗi khoảng mở $(r_n - \varepsilon_{nm}, r_n + \varepsilon_{nm})$ có dạng $(a, b) \in \sigma(\mathcal{C})$, tính đóng với phép hợp đếm được của σ -đại số suy ra $U \in \sigma(\mathcal{C})$. Vì $\sigma(\mathcal{C})$ chứa toàn bộ các tập mở của $\mathbb{R}$, mà $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số nhỏ nhất sinh

bởi các tập mở, ta có $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

Kết luận: Do đó $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Áp dụng Tiêu chuẩn Kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh, từ $X^{-1}(C) \in \mathcal{E}$ với mọi $C \in \mathcal{C}$, ta kết luận $X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, tức X là ánh xạ đo được. ■

Proposition 8. (Tính Đo được của Hàm Hợp qua Ánh xạ Borel)

Cho $(E, \mathcal{E})$ là một không gian đo được bất kỳ và $X_1, X_2, \dots, X_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm đo được nhận giá trị thực (tức là các ánh xạ $\mathcal{E}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được).

Nếu ánh xạ $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đo được Borel (tức là $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được), thì hàm hợp:

$$f(X_1, \dots, X_n) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

xác định bởi $\omega \mapsto f(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ cũng là một hàm $\mathcal{E}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được.

Proof.

Xét họ các ô hình hộp có tọa độ đỉnh hữu tỉ:

$$\mathcal{C} = \left\{ P = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) \mid a_i, b_i \in \mathbb{Q}, a_i < b_i \right\}$$

Với mỗi ô $P = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) \in \mathcal{C}$, ta xét một điểm tùy ý $\omega \in E$:

$$\begin{aligned} \omega \in X^{-1}(P) &\iff X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n) \\ &\iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : X_i(\omega) \in (a_i, b_i) \\ &\iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : \omega \in X^{-1}((a_i, b_i)) \\ &\iff \omega \in \bigcap_{i=1}^n X^{-1}((a_i, b_i)) \end{aligned}$$

Do đó ta có

$$X^{-1}\left(\prod_{i=1}^n (a_i, b_i)\right) = \bigcap_{i=1}^n X^{-1}((a_i, b_i))$$

Vì mỗi X_i là hàm đo được và $(a_i, b_i) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ nên $X_i^{-1}((a_i, b_i)) \in \mathcal{E}$. Mặt khác $\mathcal{E}$ là σ -đại số nên đóng với phép giao hữu hạn, suy ra $X^{-1}(P) \in \mathcal{E}$ với mọi $P \in \mathcal{C}$

Dựa vào tiêu chuẩn Tính Đo được của họ sinh, ta sẽ đi chứng minh $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Chiều $\subseteq$:

Ta chỉ cần chứng minh mỗi ô $P \in \mathcal{C}$ là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$ để suy ra $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Xét các ánh xạ chiếu tọa độ chính tắc $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ với $\pi_i(x) = x_i$ cho mỗi $i \in \{1, \dots, n\}$. Với mỗi ô $P = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) \in \mathcal{C}$, xét một điểm tùy ý $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} x \in P &\iff (x_1, \dots, x_n) \in (a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n) \\ &\iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : \pi_i(x) \in (a_i, b_i) \\ &\iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : x \in \pi_i^{-1}((a_i, b_i)) \\ &\iff x \in \bigcap_{i=1}^n \pi_i^{-1}((a_i, b_i)). \end{aligned}$$

Do đó ta có đẳng thức tập hợp:

$$P = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) = \bigcap_{i=1}^n \pi_i^{-1}((a_i, b_i)).$$

Vì mỗi khoảng (a_i, b_i) là tập mở trong $\mathbb{R}$ và phép chiếu π_i là ánh xạ liên tục, tạo ảnh $\pi_i^{-1}((a_i, b_i))$ là tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Giao hữu hạn các tập mở là một tập mở, nên P là tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Vì $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ chứa toàn bộ các tập mở của $\mathbb{R}^n$, ta có $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, kéo theo $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Chiều $\supseteq$:

Ta lấy tập mở $U \subseteq \mathbb{R}^n$, ta sẽ chỉ ra $U \in \sigma(\mathcal{C})$. Gọi V là tập các ô $P = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$ với $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$ thỏa mãn $P \subset U$:

$$V = \{P \in \mathcal{C} : P \subset U\}$$

Vì mỗi ô $P \in \mathcal{C}$ được xác định bởi $2n$ số hữu tỉ $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$, mà tập $(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})^n$ là đếm được, nên $\mathcal{C}$ đếm được. Do đó, tập con $V \subseteq \mathcal{C}$ bắt buộc là một tập đếm được. Bây giờ ta sẽ chứng minh biểu diễn:

$$U = \bigcup_{P \in V} P$$

Chiều $\bigcup_{P \in V} P \subseteq U$ đúng vì $P \subset U$ với mọi $P \in V$. Để kiểm tra chiều ngược lại, ta lấy tùy ý $x \in U$ với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Vì U mở, ta chọn chuẩn max (mọi chuẩn Euclide đều tương đương tô-pô) và tìm được quả cầu mở tâm x bán kính r sao cho quả cầu lập phương nằm trong U :

$$B_\infty(x, r) = \prod_{i=1}^n (x_i - r, x_i + r) \subseteq U$$

Trên mỗi trục tọa độ $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, do $\mathbb{Q}$ trù mật trong $\mathbb{R}$, ta luôn chọn được hai số hữu tỉ $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$ sao cho $x_i - r < a_i < x_i < b_i < x_i + r$

Ghép n trục tọa độ lại, ta thu được ô hữu tỉ $P_x = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i) \in \mathcal{C}$. Khi đó:

$$x \in P_x \subseteq B_\infty(x, r) \subseteq U$$

Vì $P_x \subseteq U$ nên theo định nghĩa, $P_x \in V$. Điều này chứng tỏ:

$$x \in P_x \subseteq \bigcup_{P \in V} P$$

Vì điểm $x \in U$ lấy tùy ý, ta có $U \subseteq \bigcup_{P \in V} P$. Vì mỗi $P \in \mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$ và $\sigma(\mathcal{C})$ đóng đối với phép hợp đếm được, suy ra $U \in \sigma(\mathcal{C})$.

Vì mọi tập mở U của $\mathbb{R}^n$ đều thuộc $\sigma(\mathcal{C})$, theo tính tối tiểu của σ -đại số Borel sinh bởi các tập mở, ta kết luận $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

Kết luận:

Áp dụng Tiêu chuẩn kiểm tra Tính Đo được qua họ sinh, ta có điều phải chứng minh. ■

Remark 2. Phương Pháp Chứng Minh Tính Đo Được $f : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (X, \mathcal{B}(X))$ trên Không Gian Tách Được

Bước 1: Kiểm tra tính đo được trên họ sinh cơ sở $\mathcal{C}$

- Chọn họ sinh $\mathcal{C}$ gồm các tập cơ sở đơn giản (khoảng nửa vô hạn, quả cầu mở, hoặc hình hộp tích Descartes).
- Phân tích tạo ảnh $f^{-1}(C)$ với mỗi $C \in \mathcal{C}$ thành các phép toán đại số tập hợp đếm được (giao, hợp) trên các tập đo được trong $\mathcal{E}$ để suy ra $f^{-1}(C) \in \mathcal{E}$.

Bước 2: Chứng minh $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(X)$

- Chiều $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{B}(X)$: Chỉ ra mọi $C \in \mathcal{C}$ là tập mở (hoặc đóng) trong X . Do $\mathcal{B}(X)$ sinh bởi các tập mở nên $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(X)$, kéo theo $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{B}(X)$.
- Chiều $\mathcal{B}(X) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$: Cần chứng minh mọi tập mở tùy ý $U \subseteq X$ đều thuộc $\sigma(\mathcal{C})$ thông qua tính tách được:
 - + *Dựng cơ sở đếm được $\mathcal{B}_0$* : Do X tách được, tồn tại tập con đếm được và trù mật $D = \{d_k : k \in \mathbb{N}^*\} \subseteq X$. Kết hợp với tập bán kính hữu tỉ dương $\mathbb{Q}^+ = \{q_m : m \in \mathbb{N}^*\}$, ta lập được họ các quả cầu mở đếm được $\mathcal{B}_0 \equiv \{B(d_k, q_m) : k \in \mathbb{N}^*, q_m \in \mathbb{Q}^+\} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.
 - + *Vét cạn họ con đếm được V* : Với mỗi tập mở $U \subseteq X$, lọc ra họ con $V \equiv \{B \in \mathcal{B}_0 : B \subseteq U\}$. Vì $\mathcal{B}_0$ đếm được nên V đếm được.
 - + *Phân rã U thành hợp đếm được*: Chiều $\bigcup_{B \in V} B \subseteq U$ là hiển nhiên. Ngược lại, với mọi $x \in U$, tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Chọn $q_m \in \mathbb{Q}^+$ thỏa $0 < q_m < \frac{\varepsilon}{2}$ và $d_k \in D$ sao cho $d(x, d_k) < q_m$ (nhờ D trù mật). Khi đó $x \in B(d_k, q_m) \subseteq B(x, \varepsilon) \subseteq U$, suy ra $B(d_k, q_m) \in V$ và dẫn tới $U = \bigcup_{B \in V} B$.
 - + *Kết luận*: Do V đếm được và mỗi $B \in V$ thuộc $\sigma(\mathcal{C})$, tính đóng với hợp đếm được cho ta $U \in \sigma(\mathcal{C})$, suy ra $\mathcal{B}(X) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

Đẳng thức $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(X)$ được xác lập. Theo Tiêu chuẩn Hệ sinh, ánh xạ f là $\mathcal{E}/\mathcal{B}(X)$ -đo được.